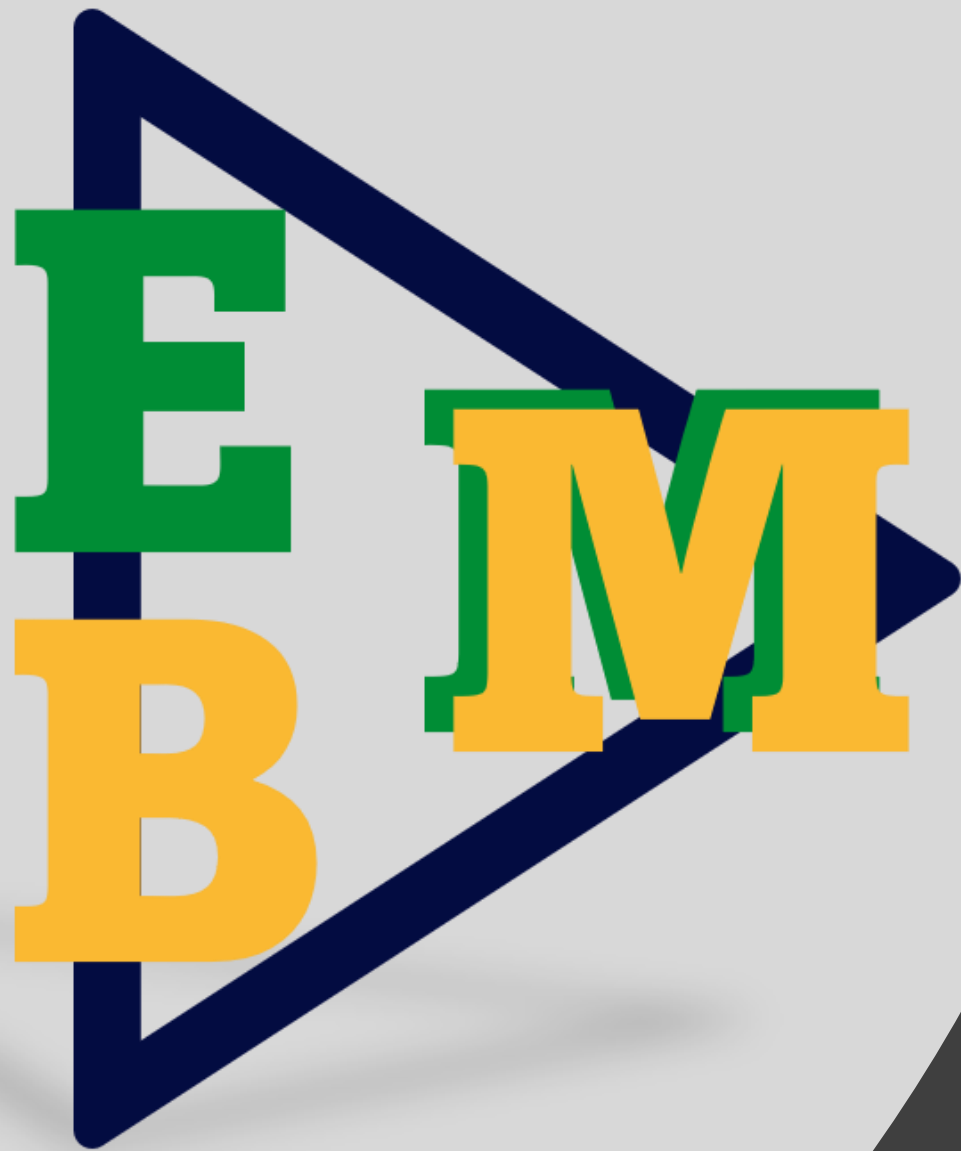


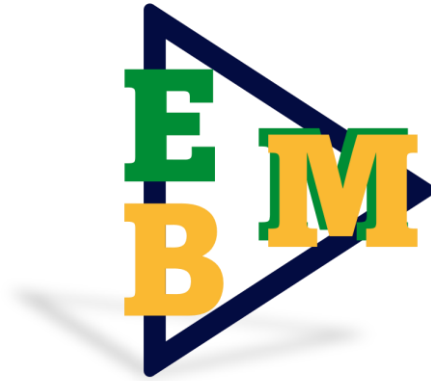


**ENGENHARIA
DE MISSÕES
BASEADA EM
MODELOS**



RESUMO

- A **utilização sistêmica de Modelagem e Simulação para exploração de Missões de Sistemas Complexos** mostra-se como uma alternativa criada pela janela de oportunidades do aumento de complexidade dos sistemas e pela cada vez maior análise de sistemas complexos pelo olhar da transdisciplinaridade que está revolucionando a área de sistemas complexos que a Indústria 4.0 está proporcionando.
- Surge, portanto, esta oportunidade **de estruturar formas de melhorar as ferramentas de apoio e treinamento** para esta nova realidade. Para que isso ocorra, é necessário que as tomadas de decisões permitam a interoperabilidade com clientes e outros parceiros, conectando-se em rede com outros sistemas.



Clique para adicionar texto

CONCEITO DE FUNCIONAMENTO

Prof. Dr. Christopher Cerqueira

2022-06-12



CONCEITO DE FUNCIONAMENTO

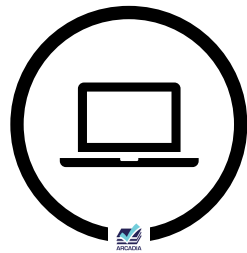


CONCEITO GERAL

1. Usar M&S para explorar o problema (identificar lacunas/capacidades) colocado pelo stakeholder
2. Usar M&S para demonstrar/avaliar conceitos de solução
3. Usar M&S para demonstrar/avaliar soluções tecnológicas
4. Explorar alternativas de conceitos/soluções para atender às propostas de resolução das lacunas/capacidades
5. Simplificar o uso de M&S para análise de missão.

METODOLOGIA

Realizar Análises sistêmicas



Formalizar as arquiteturas e conceitos de operação.
Definir métricas de sucesso.

Execução dos cenários e analisar os comportamentos.

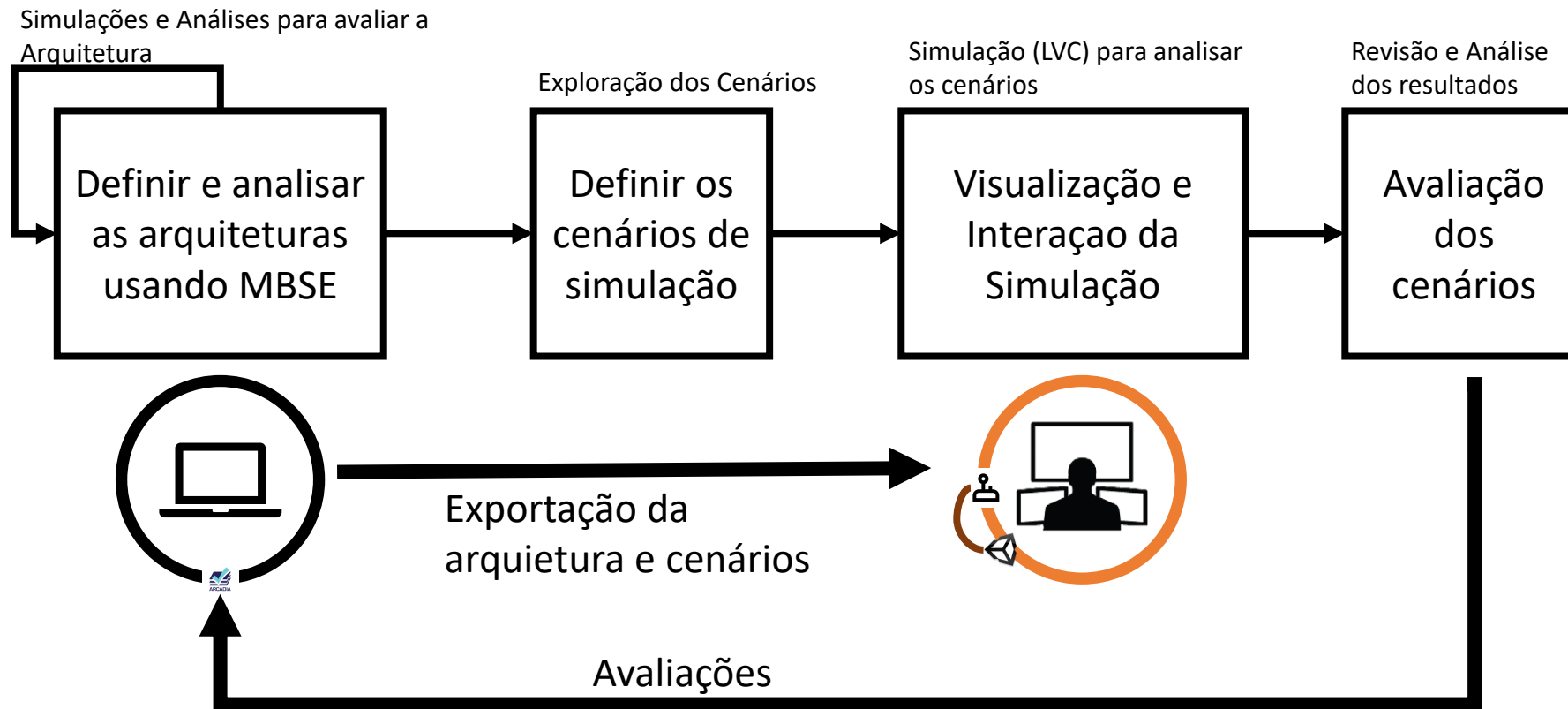


Visualizar as arquiteturas e os cenários.
Coletar métricas.

Exportar cenários e coletar dados de simulação

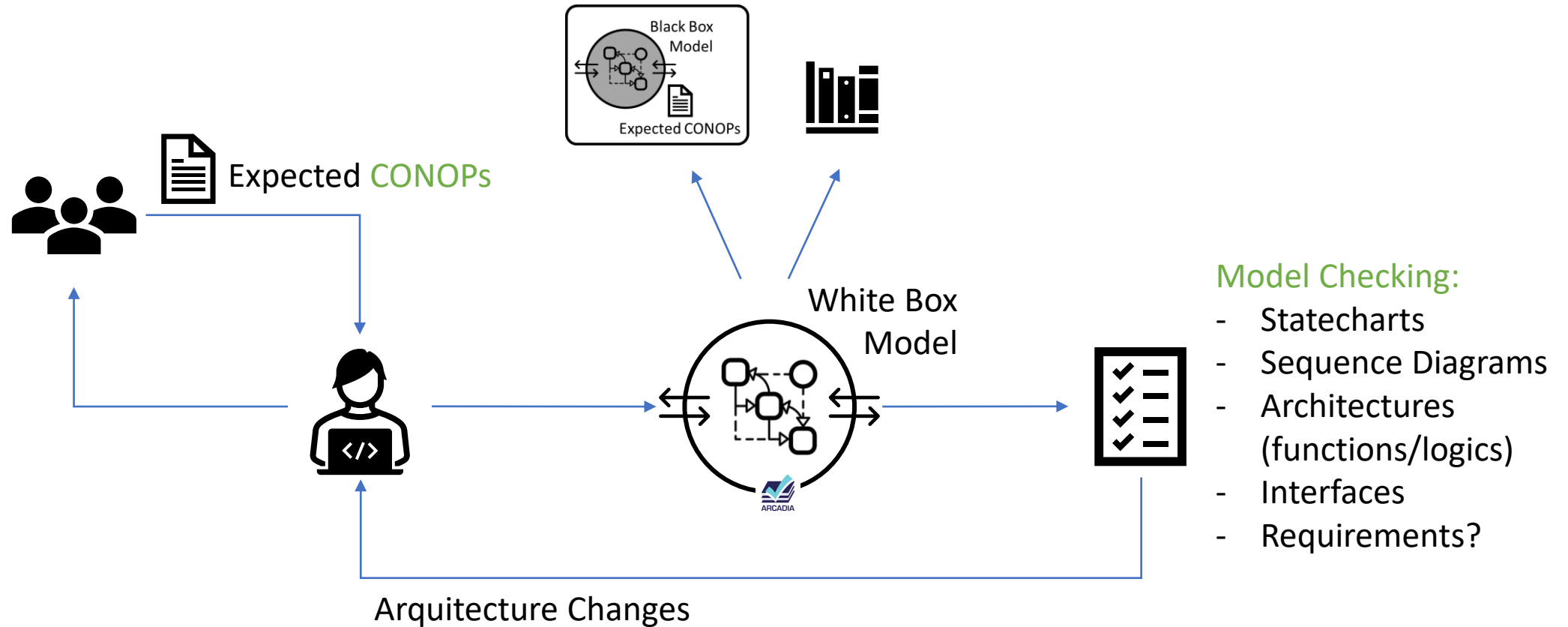


CONEXÃO ENGENHARIA DE SISTEMAS E SIMULAÇÃO



VERIFICAÇÃO DO MODELO ARQUITETETURAL

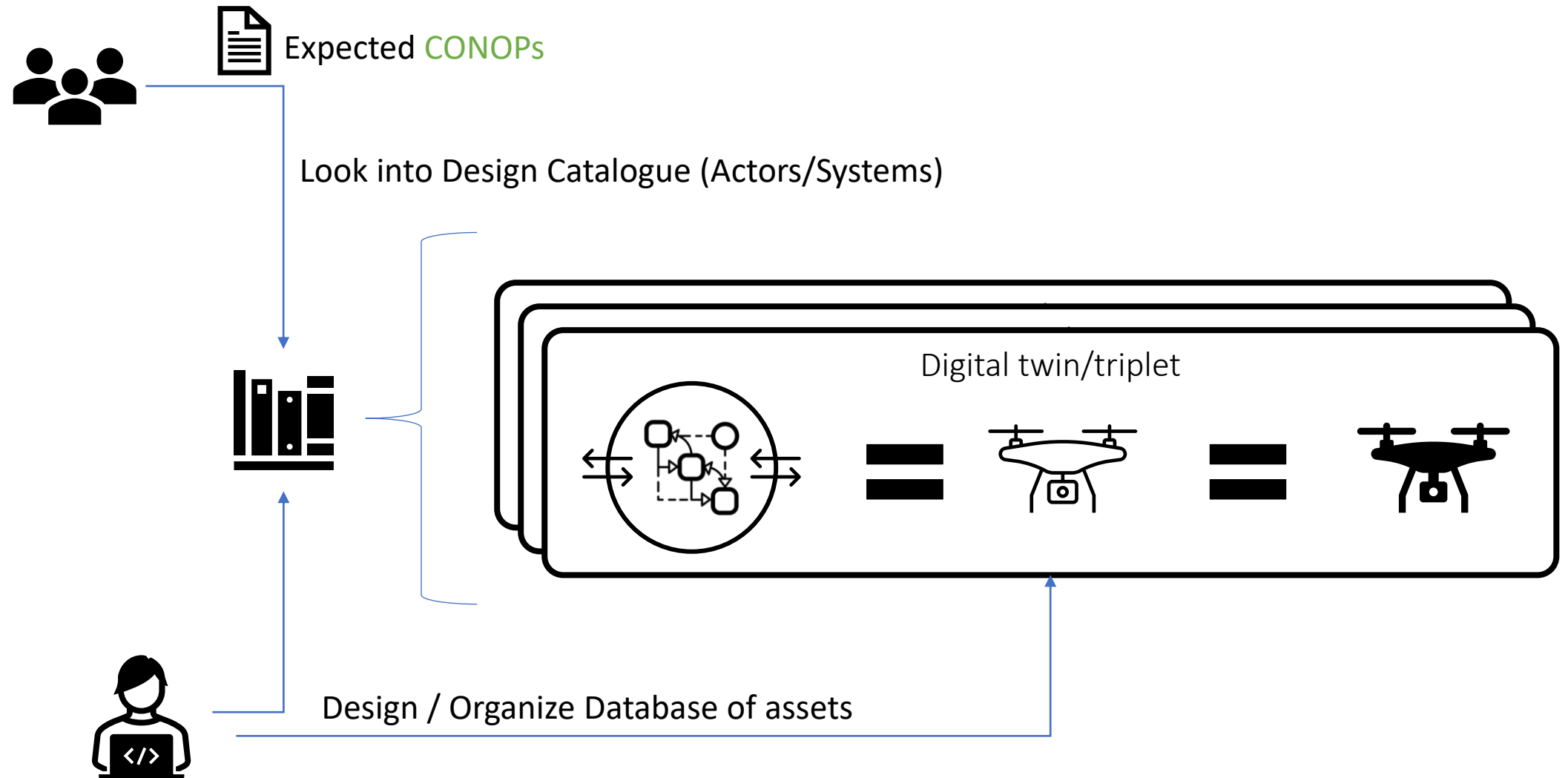
(model checking)





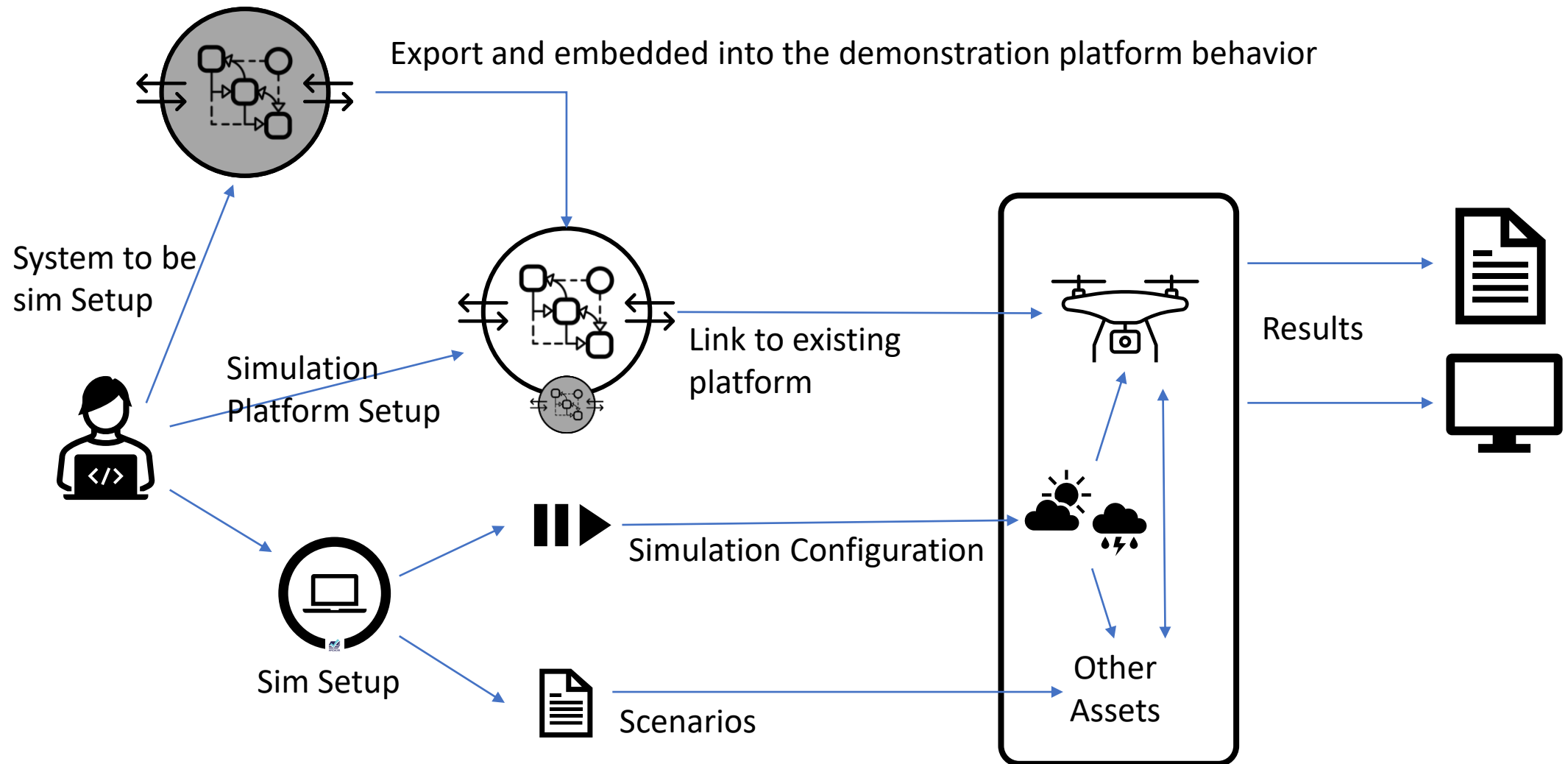
BANCO DE DADOS DE MODELOS

(digital twin/triplet)



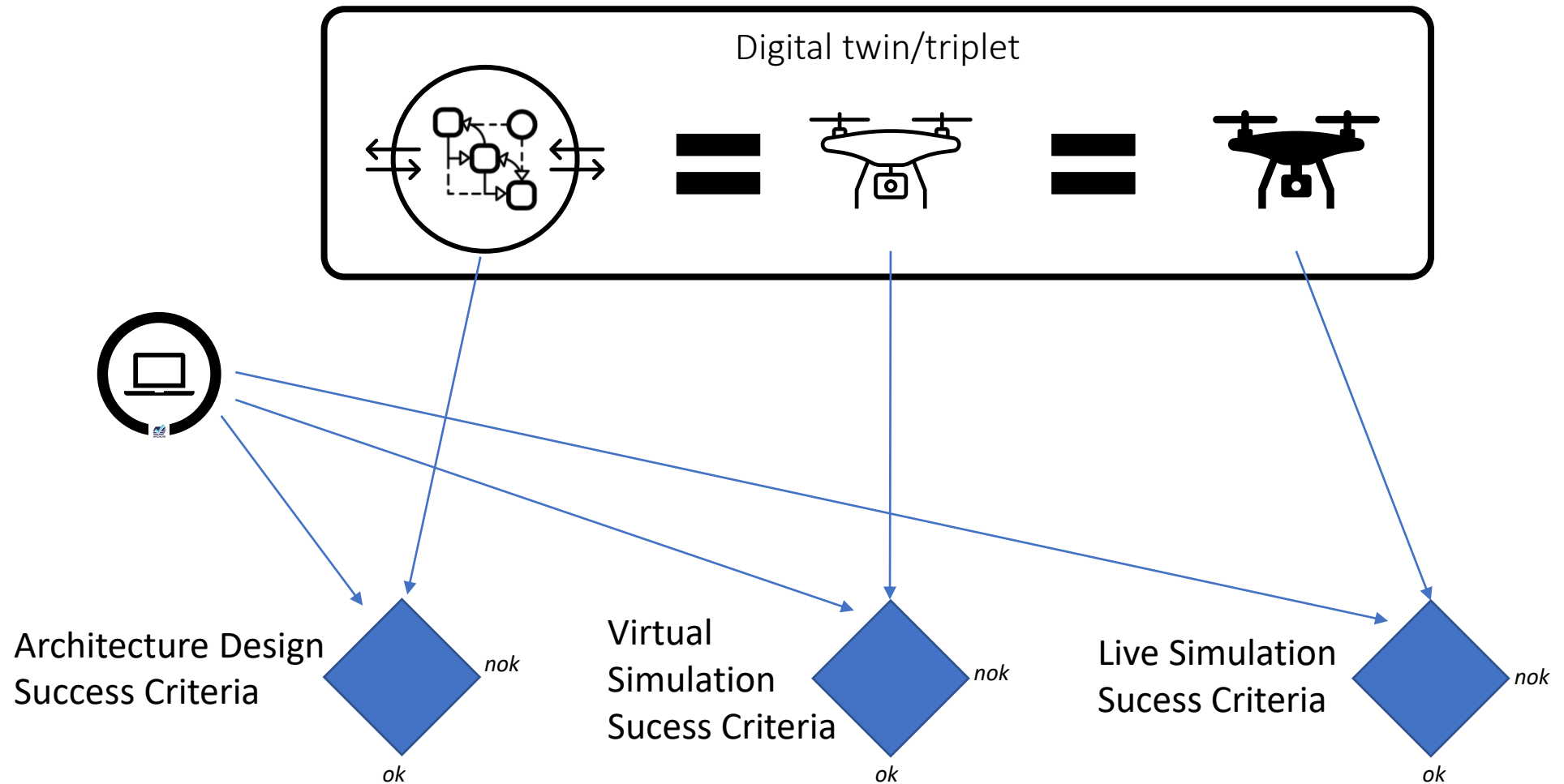
VALIDAÇÃO POR SIMULAÇÃO VIRTUAL

(Virtual Simulation Connection and Run)



MÉTRICAS DE EFETIVIDADE

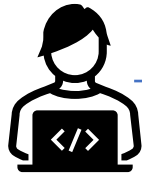
(Sucess Criterias)



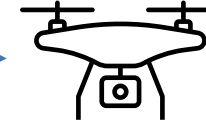
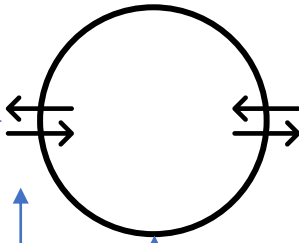
OTIMIZAÇÃO

(model based MDO)

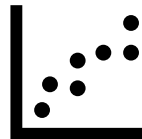
Propose an
Architecture



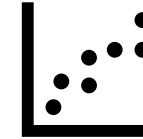
Compare with Metrics and
Propose alternatives



Compare with Metrics and
Propose alternatives



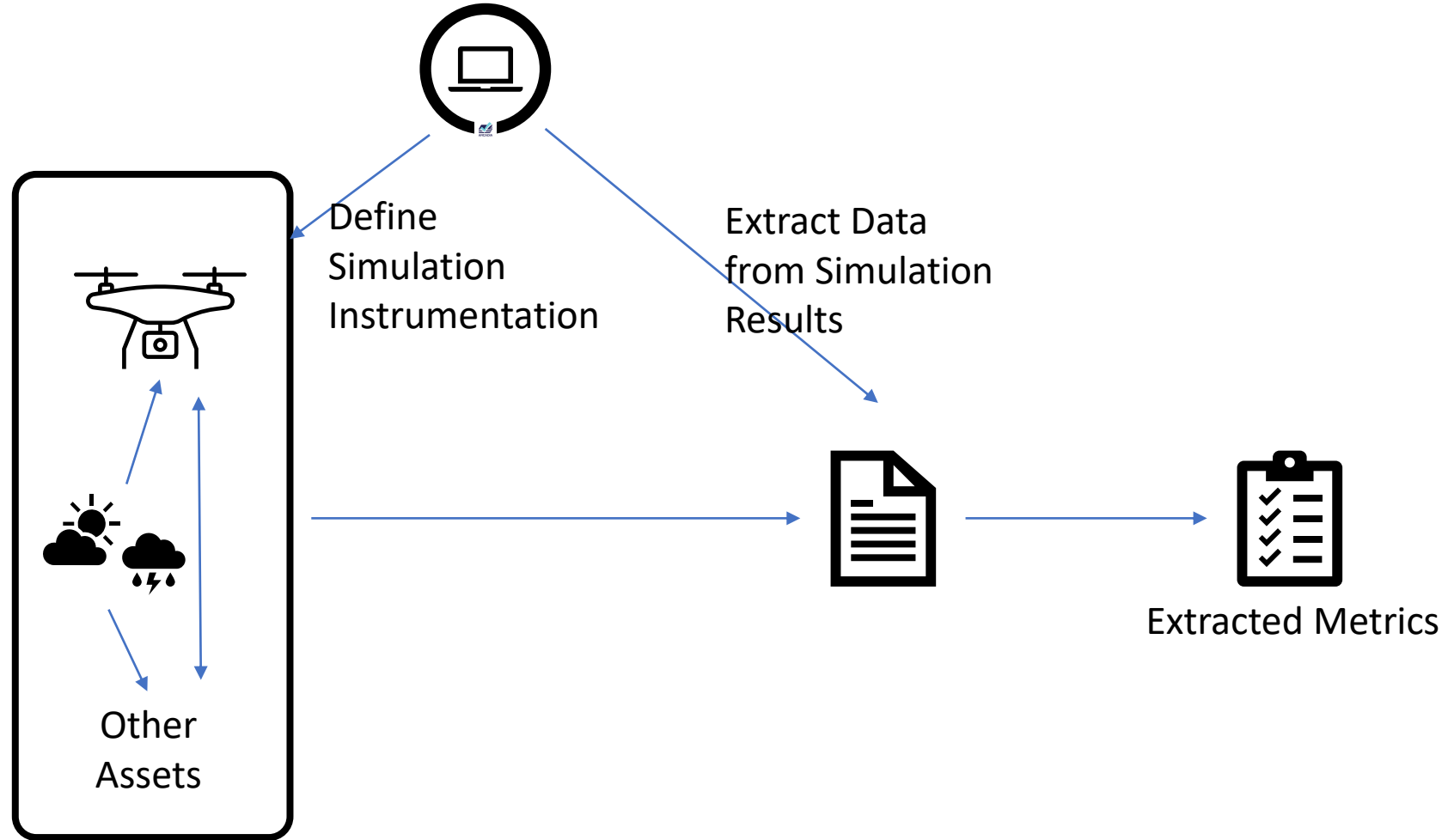
Set of viable alternatives



Set of viable alternatives

ANÁLISE DE DADOS

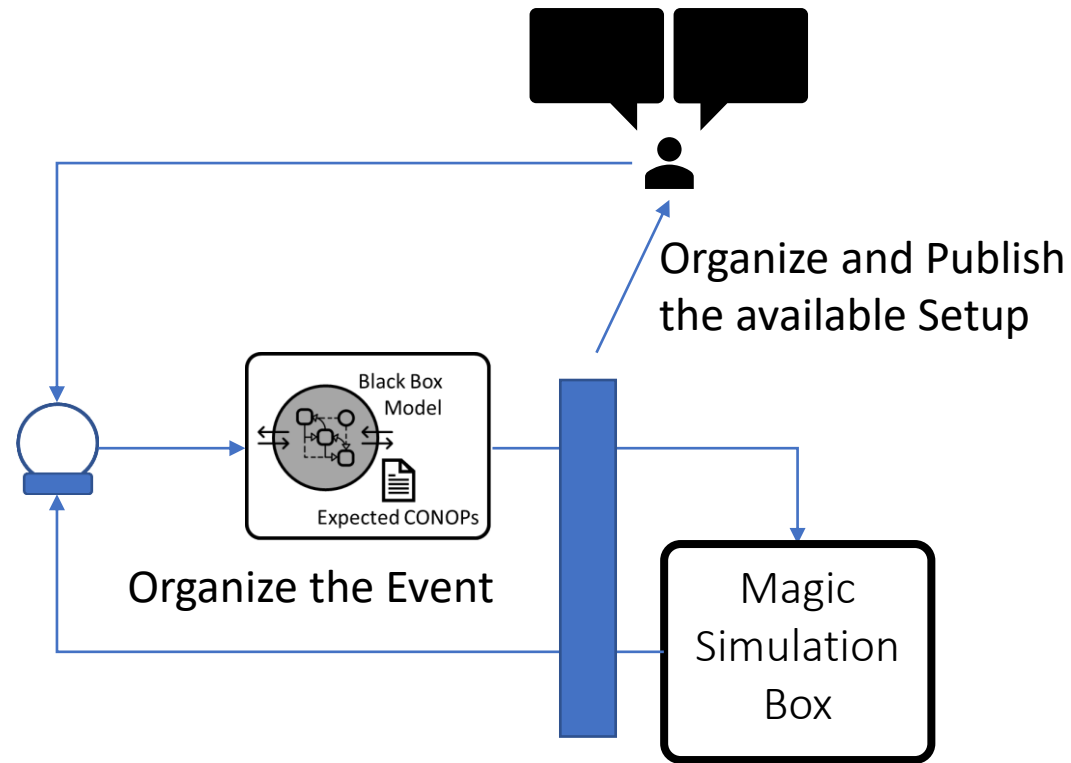
(Data Science)





SERVIÇO DE VALIDAÇÃO DE PROJETOS

(Demonstration Events)





RELAÇÃO COM O PROJETO VIRTUAL DEMONSTRATOR



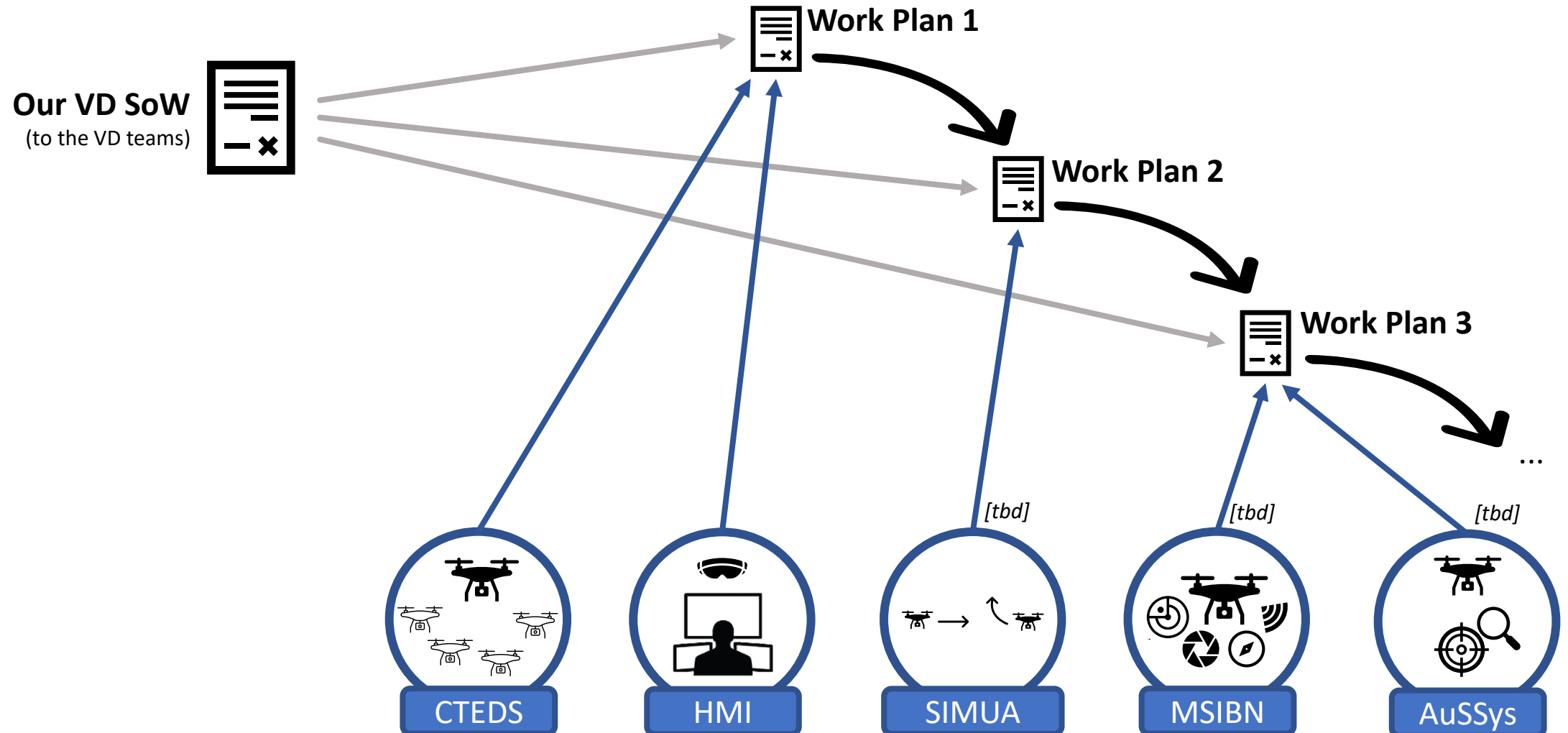


MOTIVAÇÕES PRINCIPAIS

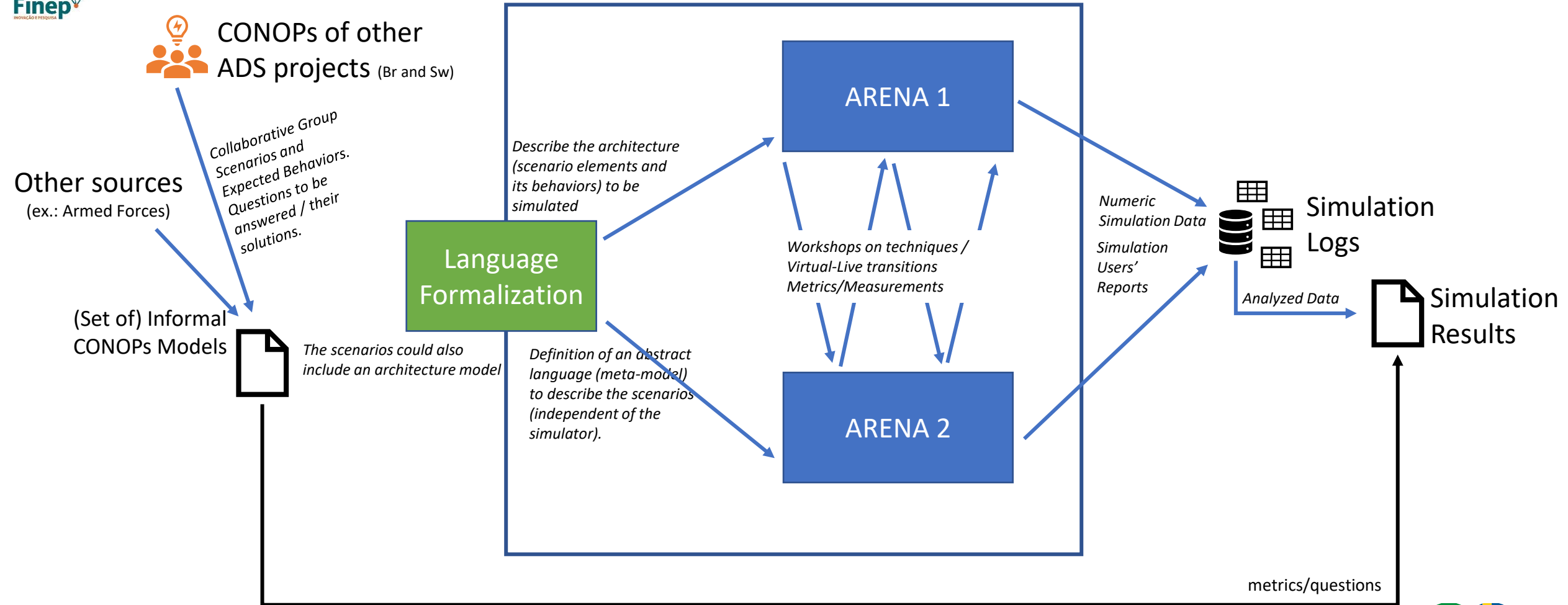
- O foco do virtual demonstrator deve ser:
- Estabelecer uma metodologia de construção e análise de cenários:
 - *NOTE: In 2017, people from Embraer and FAB participated to a course ministrated by SAAB through the Swedish-Brazilian Research and Innovation Center to learn concepts and methodologies for analyzing operational scenarios. This Scenario Virtual Demonstrator should be a kind of extension of this course in a concrete and pragmatic way.*
- Identificação de fatores e parâmetros que influênciam os resultados dos cenários.
- Metodologia para analisar e medir os resultados de simulação de cenários.
- Estabelecer modelos para demonstração da simulação.
- Usar a simulação para analisar lacunas, necessidades e tendências.



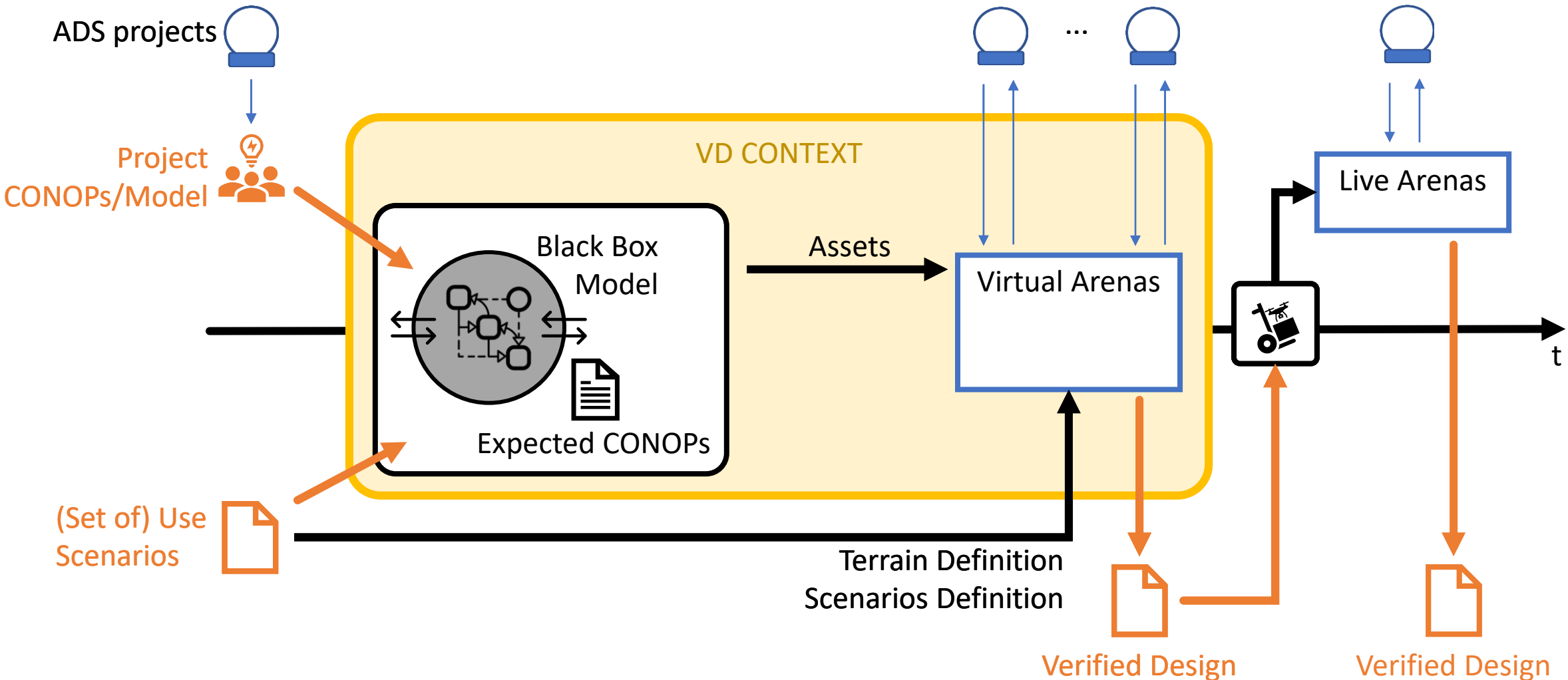
RELAÇÃO COM OS OUTROS PROJETOS DO ADS



FLUXO GERAL



INTERAÇÃO DE CADA RODADA DO VD



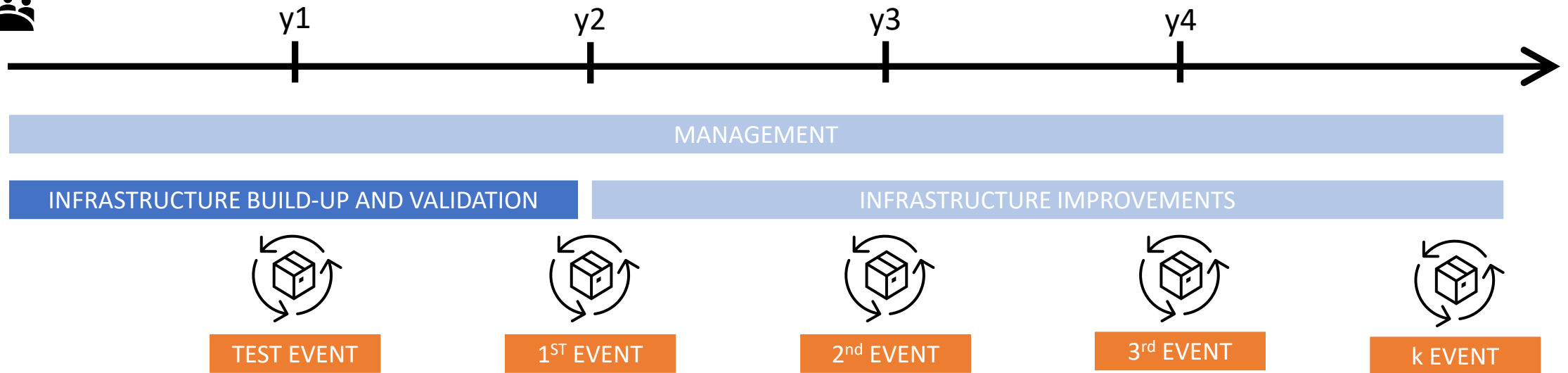


ARENA FÍSICA → MODELA EM 3D



CRONOGRAMA DE EVENTOS DO VD

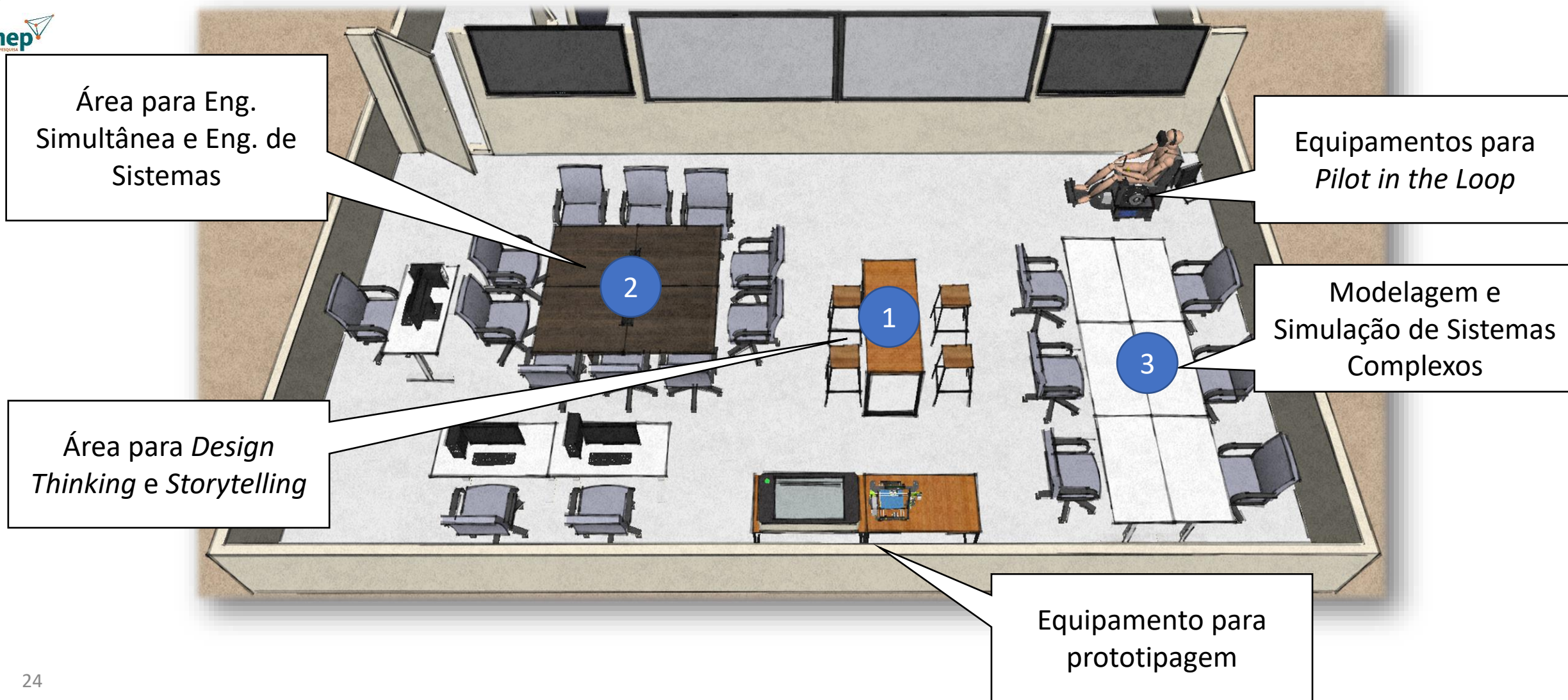
KoM



CONCEPTIO

INFRAESTRUTURA DE DEV - CEI





FRAMEWORK DO LABORATÓRIO

